School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

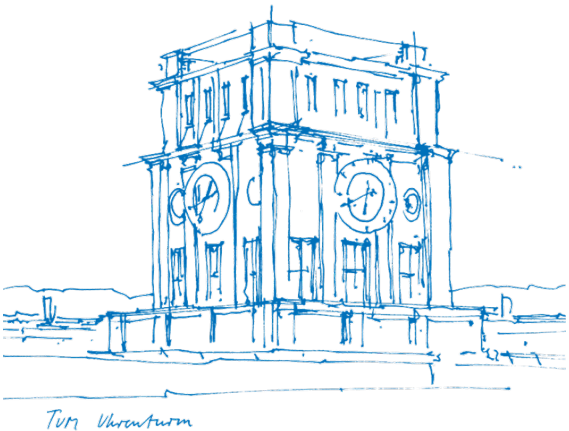
Übung 09: Pipelining

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

15. Dezember 2023



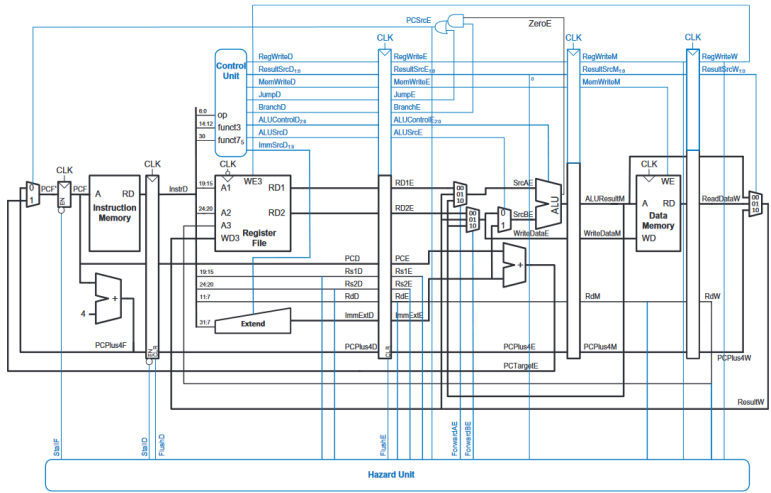
Durchzählen!

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

Pipelining

- Parallele Verarbeitung von mehreren Instruktionen
- Aufteilung der Instruktionsverarbeitung in 5 Teilschritte: Fetch, Decode, Execute, Memory, Writeback
- Daten- und Kontrollpfad des Prozessors wird in Stücke geteilt: Register zur Zwischenspeicherung dazwischen
- maximaler Speedup: Anzahl Pipelinestufen, Effekt bei großer Anzahl an Instruktionen erkennbar

Pipelining


PCSrcE
ZeroE
CLK
Control Unit
RegWriteD
ResultSrcD1:0
MemWriteD
JumpD
BranchD
ALUControlD2:0
ALUSrcD
ImmSrcD1:0
op
funct3
funct7b
RegWriteE
ResultSrcE0
MemWriteE
JumpE
BranchE
ALUControlE2:0
ALUSrcE
RegWriteM
ResultSrcM1:0
MemWriteM
RegWriteW
ResultSrcW1:0
PCF
Instruction Memory
InstrD
Register File
WE3
A1
A2
A3
WD3
RD1
RD2
Extend
RD1E
RD2E
PCD
PCE
Rs1D
Rs2D
RdD
ImmExtD
Rs1E
Rs2E
RdE
ImmExtE
SrcAE
SrcBE
WriteDataE
ALU
ALUResultM
WriteDataM
Data Memory
ReadDataW
RdM
RdW
PCPlus4F
PCPlus4D
PCPlus4E
PCPlus4M
PCPlus4W
PCTargetE
ResultW
StallF
StallD
FlushD
FlushE
ForwardAE
ForwardBE
Hazard Unit

Abhängigkeiten und Konflikte

- Daten**abhängigkeiten**: RAW, WAR, WAW
- Pipelinekonflikte: Datenkonflikte (data hazards) und Steuerkonflikte (control hazards)
- Daten**konflikte** nur bei RAW möglich
- Steuerkonflikte bei Änderung der Kontrollflusses

Lösung von Konflikten

Bei data hazards müssen mindestens **3 Befehle** zwischen zwei Instruktionen mit RAW-Abhängigkeit stehen:

- NOPs (Stalling)
- Befehlsumordnung (ohne Semantikänderung)
- Forwarding: noch nicht zurückgeschriebenes Ergebnis kann von der ALU direkt an den nächsten Befehl gegeben werden, falls dieser das Ergebnis benötigt

Bei control hazards müssen mindestens **2 Befehle** zwischen der Sprungentscheidung und möglicherweise falsch geladenen Instruktion stehen.

- NOPs (Stalling)
- Branch Prediction (statisch/dynamisch): Falls Vorhersage falsch, müssen geladene Instruktionen entfernt werden

weitere Konzepte: Out-of-Order-Execution, Register Renaming, ...

Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- H09 - Pipeline-Konflikte bis 07.01.2024 23:59 Uhr
- recht aufwendig, die Semantik des Programms darf nicht verändert werden!
- B01 - Concat bis 14.01.2024 23:59 Uhr
- Bonusaufgabe: 10 Punkte, ersetzt also eine ganze andere Aufgabe!

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- Logisim Evolution
- Referenztabellen (offizielle Tabellen sind auf den Übungblättern)

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 09: Pipelining

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

15. Dezember 2023

